Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

ETKİNLİK ADI : **KODLAMA İLE İLERLE**

ÖNERİLEN SÜRE : 40'+40'+40'+40'

ETKİNLİK KAZANIMLARI :

- Algoritmanın tanımına uygun örnekler verir.
- Algoritmaya uygun yönergeleri uygular.
- Verilen diyagramlara göre işlem sırasına uygun kodlama yapar.
- Doğadaki ve günlük yaşamındaki olayları gerçekleşme sırasına göre sıralar.
- Verilen algoritmaya uygun komutları gerçekleştirir.
- Okuduğu veya dinlediği/izlediği metindeki olay sırasına uygun olarak algoritma oluşturur.

DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ :

Türkçe

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

AÇIKLAMALAR:

Etkinlikte kullanılacak formlar etkinlik öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalıdır.

Öğretmen, algoritmalar konusunda bir sunum hazırlayabilir.

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER:

Öğretmen: Etkinlik formları

Öğrenci: Boya kalemleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Öğretmen, bir haberden yola çıkarak bir soru soracağını, soruyu ve cevabı önce hayal etmelerini sonra yanıtlamalarını ister. Ardından aşağıdaki metni okur:

"Günümüzden 25 yıl sonra mesleğinizi yaparak hayatınızı devam ettirdiğinizi hayal ediniz. Bir süre sonra işiniz ile ilgili olarak büyük miktarda paraya ihtiyaç duydunuz. Bu para oldukça önemli bir konu ile ilgili ve acil olarak gerekli. Bu kadar fazla parayı ancak bankadan borç olarak alabilirsiniz. Bunun için bankanın sizden istediği bazı evraklar var. Bunları hazırlayıp başvurunuzu yaptınız. Siz daha önce de bankadan borç almıştınız ve borcunuzu zamanında geri ödemiştiniz. Ancak bu sefer bankanın kullandığı bilgisayar yazılımı sizin maddi durumunuzun kötü olduğunu, borcu geriye ödeyemeyeceğinizi düşündüğü için başvurunuzu reddetti. Siz, tüm borçlarınızı zamanında ödediğiniz için kararı hatalı buldunuz ve banka yazılımının hatalı kararına itiraz etmeye karar verdiniz. Banka verilerinin bulunduğu bilgisayara itirazınızı nasıl yaparsınız?"

Öğrencilerin yanıtlarının dinlenmesinden sonra öğretmen "Algoritma nedir bilmeden, algoritmaların içeriğini bilmeden ve bilgisayarın başvurunuzu değerlendirirken kullandığı algoritmayı bilmeden itiraz etmenizin bir faydası yok." bilgisini verir.

Öğretmen aşağıdaki soruları sorar:

- Algoritmaları öğrenmek ne demektir?
- Algoritmaları bilmek neden önemlidir?

Sorular ile mevcut durumu değerlendirirler. Daha sonra öğretmen algoritmalar hakkında bilgi verir.

Öğretmen, öğrencilere "Şimdi birlikte bir algoritma geliştireceğiz. Okulda verilen proje ödeviniz için önemli bir tiyatro eseri izlemeli ve oyunun analizini içeren bir rapor yazmalısınız. Bunun için iyi bir oyun seçmek, bilet bulmak, bileti satın almak gibi bazı görevleriniz var. Ek 1'de yazan cümleleri düzenli bir akış oluşturacak şekilde sıralayınız." der.

ALGORİTMALAR

Algoritma kelimesi, ünlü Türk İslam bilgini Harezmî tarafından kullanılmıştır. Dokuzuncu yüzyılda cebir alanında yaptığı çalışmalara algoritmayı da ekleyen Harezmî, matematik alanına büyük katkılar sunmuştur. Harezmî, dünyanın ilk cebir kitabı **Hisab El-Cebir ve El Mukabala'yı** yazmıştır. Günümüzde bilgisayar alanından elektrik devresine, mekanik cihazlardan biyolojik sinir ağına kadar birçok alanda yararlanılan algoritmayı bilim dünyasına sunmuştur.

Algoritma, bir problemi çözmek amacıyla ya da belirli bir amaca ulaşmak için izlenen yol anlamına gelmektedir. Amaca ulaşmak ya da problemi çözmek için izlenmesi gereken adımlar sözlü olarak ifade edilirler. Net/objektif cümleler içerirler. Algoritmalar daha çok matematik ve bilgisayar biliminde bir problemi çözmek ya da bir amaca ulaşmak için kullanılır.

Algoritmalar, tek bir problemi çözecek şekilde basamaklandırılır. Birden fazla amaca ulaşmak ya da birden fazla problemi çözmek için algoritmalar oluşturulmaz. Algoritmalar hazırlanırken çözüme ulaşmak için atılması gereken adımlar/yapılması gereken işlemler öncelik sırası gözetilerek ayrıntılı bir şekilde belirtilir.

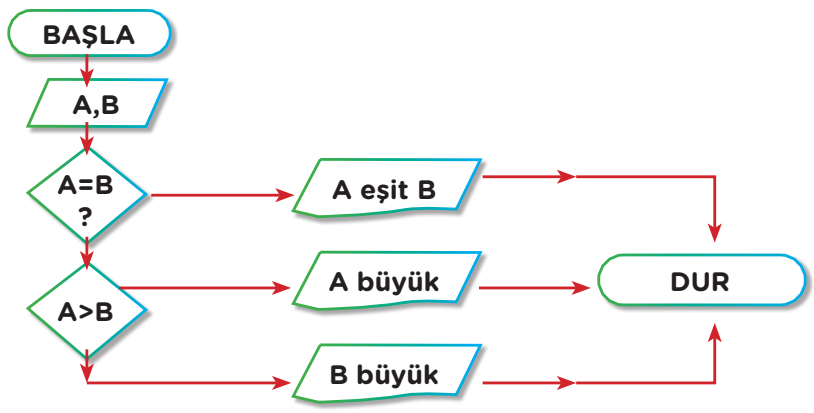
Bir problemin çözümü/bir amaca ulaşmak için izlenmesi gereken aritmetik ve mantıksal adımların sözlü ya da yazılı olarak anlatıldığı algoritmanın, görsel simge/semboller yardımıyla ifade edilmiş şekline "akış şemaları" adı verilmektedir. Akış şemalarının algoritmalardan farkı adımların simgeler şeklinde kutular içine yazılması ve adımlar arasında ilişkilerin ve yönlerin oklar aracılığıyla gösterilmesidir.

Örnek 3: Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını bulup ekrana yazdıran algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.

Algoritması:

1. Başla.
2. A ve B sayılarını oku.
3. Eğer A = B ise "A B'ye eşit" yaz Git 6
4. Eğer A > B ise "A B'den büyük" yaz git 6
5. Yaz "B A'dan büyük"
6. Dur.

Akış Şeması:



Etkinliğin doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir.

Ödevi tamamlamak üzere cuma akşamı için "Vatan yahut Silistre" oyununa gitmeye karar ver. Okuldan çık. Bilet alabileceğin yerleri öğren. Üç Arkadaş Kitabevi'ne git. Bilet olup olmadığını sor. Buradaki biletler tükenmiş. Belediye Kültür Hizmetleri'ne giderek bilet var mı diye sor. Okullar toplu bilet aldığı için bilet kalmamış. Devlet Konservatuvarına git. Konservatuvarda bulduğun bileti rezerve et. Bilet parasını nereden bulabileceğini düşün. Harçlığından kalan parayı kontrol et. Yeterli para yok. Annenden tiyatro oyunu için para iste. Harçlığını abur cubur ürünlere harcadığın için annenden gelen cevap, hayır. Abinden bilet ücreti için yardımcı olmasını iste. Kültür-sanat dergisi alacağı için abinden gelen cevap, hayır. Babandan para iste. Aylık ödemelerinizden dolayı parası kalmayacağı için cevabı, hayır. Kız kardeşinden para iste. Parayı al. Devlet Konservatuvarına git. Bileti al.

Öğretmen, öğrencilere *"Tiyatroya gitmek için bir bütçeniz ve biletiniz var, şimdi sıra cuma akşamı tiyatroya gidip oyuna izlemekte. Yirmi bir adımda oyuna gidişinizi anlatınız."* der. Öğrencilere Ek 2'yi dağıtır.

Etkinliğin doğru sıralanışı aşağıda verilmiştir:

"Vatan yahut Silistre" oyununa gitmek için evden çık. Merdivenlerden in. Bahçe kapısını aç. Dışarı çık. Bahçe kapısını kapat. Otobüs durağına kadar yürü. Otobüs durağına geldiğin zaman dur. Otobüsü bekle. Otobüs gelince otobüs kapısına yaklaş. Otobüse bin. Otobüs bileti için ulaşım kartını okut. Boş bir koltuğa otur. Otobüsten iniş için düğmeye bas. Otobüsün kapısına doğru ilerle. Otobüsten in. Devlet Konservatuvarına doğru yürü. Devlet Konservatuvarının kapısında dur. Gişedeki görevliye biletini göster. "Vatan yahut Silistre" adlı tiyatro oyununu izlemek için Devlet Konservatuvarından içeri gir.

Öğretmen, öğrencilerle birlikte algoritmaları kontrol ettikten sonra: "Okul projeniz için bir tiyatro oyunu seçtiniz, bu tiyatro için bir bilet ücretini buldunuz, tiyatroya gitmek için bir yol kat ettiniz, sıra keyifle oyunu izlemeye geldi. Ancak konservatuarın içinde hangi salona gideceksiniz? Şimdi birlikte akış şeması içeren bir algoritma çalışması yapacağız." der. Öğrencilere Ek 3'ü dağıtır. Akış şeması içeren bu algoritmayı birlikte incelerler. Akış şemasının nasıl oluştuğuna dair çıkarımlarda bulunurlar.

Öğretmen, öğrencilere: "Salona girince çok heyecanlandınız. Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri olan 'Vatan yahut Silistre' oyununu izleyeceksiniz. Hemen başlasın diye düşünürken size sesleniyorlar. Yol vermeniz için rica ediyorlar. Salonun kenarına çekildiniz. Siz nereye oturacaksınız? Hemen elinizdeki bilete baktınız!" der. Öğrencilerden biletlerinde yazan yere ulaşmaları için bir algoritma ve akış şeması hazırlamalarını ister. Öğrencilere Ek 4'ü dağıtır.

Öğretmen, algoritmaların hayatımızda her alanda yer aldığını, gelecekte de mesleklerimizi yaparken yararlanacağımız bir alan olacağını vurgular.

Kaynakça:

Algoritmalarımızı kendimiz belirlersek ne olur? (t.y.) https://baslangicnoktasi.org/algoritmalari-kendimiz-belirlersek-ne-degisir/. Erişim tarihi: 30.06.2021.

Algoritma (t.y.). https://tr.wikipedia.org/wiki/Algoritma. Erişim tarihi: 30.06.2021.

Ölçme ve Değerlendirme:

Bu etkinliğe ait Akran Değerlendirme Formu'na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 1:

Okuldaki dönem projesi ödevi olarak, bir tiyatro oyunu izleyip sonra oyunun analizini yapma görevini aldınız. Tiyatroya gitmek için para bulmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki akış şemasına algoritma cümlelerini doğru şekilde yerleştiriniz.

Annenden tiyatro oyunu için para iste.	Harçlığından kalan parayı kontrol et.
Buradaki biletler tükenmiş.	Bilet parasını nereden bulabileceğini düşün.
Kültür-sanat dergisi alacağı için abinden gelen cevap, hayır.	Bilet alabileceğin yerleri öğren.
Belediye Kültür Hizmetleri'ne giderek bilet var mı diye sor.	Babandan para iste.
Bilet olup olmadığını sor.	Konservatuvarda bulduğun bileti rezerve et.
Devlet Konservatuvarına git.	Ödevi tamamlamak üzere cuma akşamı için "Vatan yahut Silistre" oyununa gitmeye karar ver.
Okullar toplu bilet aldığı için bilet kalmamış.	Okuldan çık.
Kız kardeşinden para iste.	Üç Arkadaş Kitabevi'ne git.
Devlet Konservatuvarına git.	Parayı al.
Bileti al.	Aylık ödemelerinizden dolayı parası kalmayacağı için cevabı, hayır.
Yeterli para yok.	Harçlığını abur cubur ürünlere harcadığın için annenden gelen cevap, hayır.
Abinden bilet ücreti için yardımcı olmasını iste.	

ALGORİTMA

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	

EK 2:

Okul proje göreviniz için tiyatro gideceksiniz. Biletiniz elinizde, evden çıktığınız andan tiyatronun başladığı ana kadar olan adımları algoritmik basamaklar olacak şekilde yazınız.

Bahçe kapısını kapat.	"Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyununu izlemek için Devlet Konservatuarı'ndan içeri gir.
Otobüsten in.	Boş bir koltuğa otur.
Otobüs durağına kadar yürü.	Devlet Konservatuarı'na doğru yürü.
Gişedeki görevliye biletini göster.	"Vatan Yahut Silistre" oyununa gitmek için evden çık.
Merdivenlerden in.	Otobüse bin.
Otobüs bileti için ulaşım kartını okut.	Devlet Konservatuarı kapısında dur.
Bahçe kapısını aç.	Otobüsün kapısına doğru ilerle.
Otobüs gelince otobüs kapısına yaklaş.	Otobüsten iniş için düğmeye bas.
Dışarı çık.	Otobüsü bekle.
Otobüs durağına geldiğin zaman dur.	

ALGORİTMA

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

EK 3:

"Vatan yahut Silistre" adlı tiyatro oyununa biletiniz var, adım adım devlet konservatuarına geldiniz. Salonunuza gidiniz.

Algortiması:

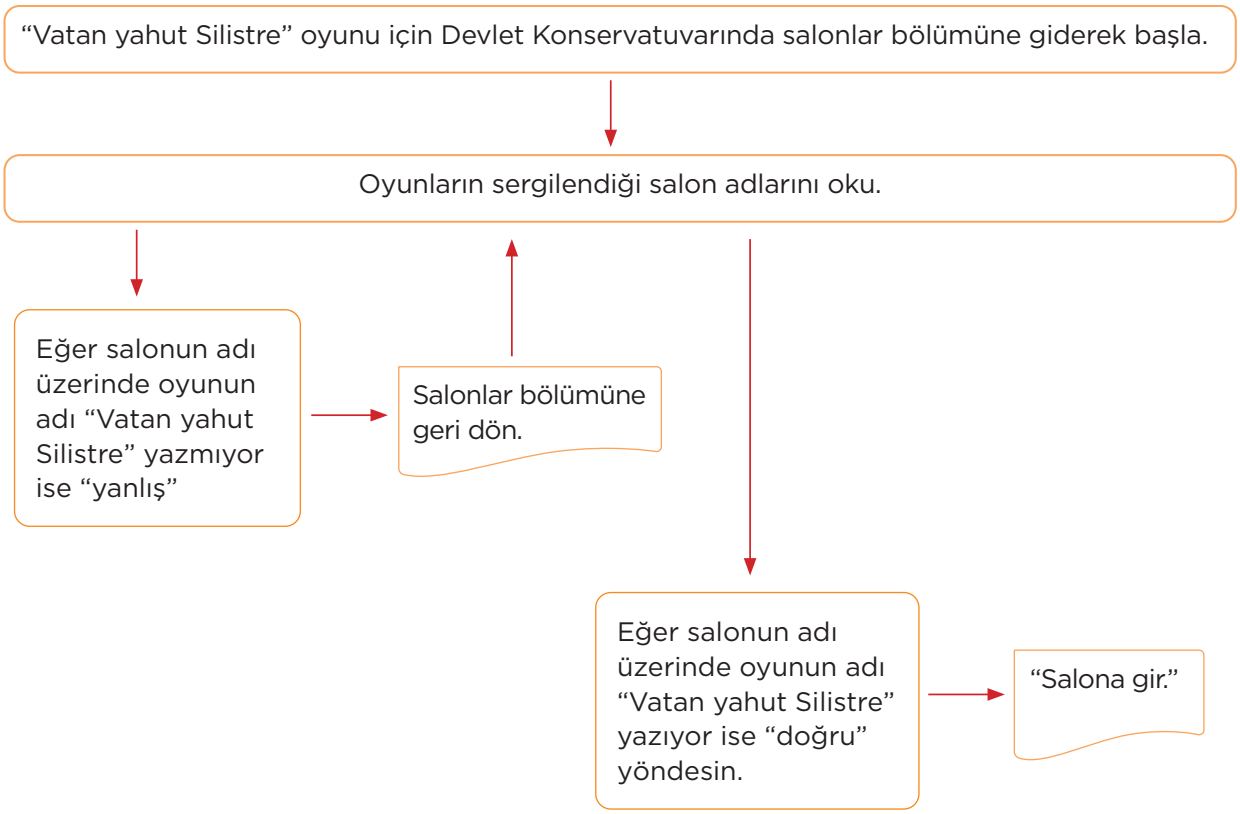
"Vatan yahut Silistre" oyunu için Devlet Konservatuvarında salonlar bölümüne giderek başla.

Oyunların sergilendiği salon adlarını oku.

Eğer salonun adı üzerine oyunun adı "Vatan yahut Silistre" yazmıyor ise "yanlış" yöndesin. Salonlar bölümüne geri dön.

Eğer salonun adı üzerinde oyunun adı "Vatan yahut Silistre" yazıyor ise "doğru" yöndesin. "Salona Gir"e git.

Akış şeması:



EK 4:

Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri olan "Vatan yahut Silistre" oyununu izleyeceksiniz. Biletinizde yazan salonun kuzey bölümünde bulunan 19. sıra 19 numaralı koltuğa gidişinizi gösteren bir akış şeması oluşturunuz.

